

Podľa prednosti sú možný typy orb. zobrazení :

- rotácia okolo osy $\det = 1$
- reflexia podľa mŕtvy - rotácia čísla $\{1, 1, -1\}$ $\det = 1 \cdot 1 \cdot (-1) = -1$
- zrkadlová reflexia a reflexia - $\det(\text{rot} \circ \text{rf}) = \det(\text{rot}) \cdot \det(\text{rf}) = 1 \cdot (-1) = -1$

$$\varphi^5 = \text{id}$$

$$\det(\varphi^5) = (\det \varphi)^5 = \det(\text{id}) = 1 \rightarrow \varphi = 1$$

teda $\det \varphi \in \{1, -1\}$

$$\boxed{\det \varphi = 1} \quad 1^5 = 1 \quad \checkmark$$

$$\det \varphi = -1 \quad (-1)^5 \neq -1 \neq 1 \quad \times$$

φ je rotácia okolo nejaký os

podmienka

$$\varphi^5 = \text{id} \rightarrow 5Q = 2\pi k \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$Q = \frac{2\pi k}{5}$$

- najkľuk minimálna rotácia okolo ľub. osy v $\mathbb{R}^3$ a uhla $Q = \frac{2\pi k}{5} \quad k \in \mathbb{Z}$